

ĐLVN 202 : 2009

**BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG CHUẨN
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

*Standard voltage transformers for measurement -
Methods and means of verification*

HÀ NỘI – 2009

Lời nói đầu

ĐLVN 202 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 12 “Phương tiện đo các đại lượng điện” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Biến áp đo lường chuẩn - Quy trình kiểm định

Standard voltage transformers for measurement

Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, định kỳ và bất thường đối với các loại biến áp đo lường chuẩn (sau đây gọi tắt là TU) có thông số kỹ thuật sau: điện áp sơ cấp đến $220/\sqrt{3}$ kV, điện áp thứ cấp là $100/\sqrt{3}$ V; $110/\sqrt{3}$ V; $120/\sqrt{3}$ V; 100V; 110 V; 120 V và $220/\sqrt{3}$ V có cấp/độ chính xác 0,2 đến 0,005, tần số làm việc từ 45 đến 65 Hz dùng làm chuẩn để kiểm định biến áp đo lường.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Biến áp đo lường chuẩn

Là máy biến đổi điện áp được sử dụng làm chuẩn trong các phòng thí nghiệm để kiểm định các biến áp đo lường khác.

2.2 Điện áp sơ cấp danh định

Giá trị điện áp sơ cấp được ấn định cho TU và dùng làm cơ sở cho tính năng của TU.

2.3 Điện áp thứ cấp danh định

Giá trị điện áp thứ cấp được ấn định cho TU và dùng làm cơ sở cho tính năng của TU.

2.4 Sai số điện áp (sai số tỷ số)

Sai số mà TU gây ra trong phép đo điện áp và do tỷ số biến áp thực tế khác với tỷ số biến áp danh định, tính bằng phần trăm.

2.5 Tỷ số biến áp thực tế

Tỷ số giữa điện áp sơ cấp thực tế và điện áp thứ cấp thực tế.

2.6 Tỷ số biến áp danh định

Tỷ số giữa điện áp sơ cấp danh định và điện áp thứ cấp danh định.

ĐLVN 202 : 2009

2.7 Độ lệch pha (sai số góc)

Độ lệch về góc pha giữa véc tơ điện áp sơ cấp và véc tơ điện áp thứ cấp, chiều của véc tơ được chọn sao cho góc lệch pha bằng không đối với TU lý tưởng.

Lệch pha được coi là dương nếu véc tơ điện áp thứ cấp vượt trước véc tơ điện áp sơ cấp. Lệch pha thường được biểu thị bằng phút hoặc centiradian.

Chú thích: Định nghĩa này chỉ đúng với dòng điện hình sin.

2.8 Tải (burden)

Khả năng chịu đựng của mạch thứ cấp được tính bằng đơn vị simen và hệ số công suất.

Tải thường được biểu diễn bằng công suất biểu kiến tính bằng vôn ampe được tiêu thụ ở hệ số công suất quy định và ở điện áp thứ cấp danh định.

2.9 Tải danh định

Giá trị tải mà dựa vào đó quy định các yêu cầu về độ chính xác.

3 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của ĐLVN	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2	+		+
2.1	Kiểm tra điện trở cách điện	7.2.1	+		+
2.2	Kiểm tra độ bền cách điện	7.2.2	+		+
3	Kiểm tra đo lường	7.3	+		+
3.1	Kiểm tra cực tính	7.3.2	+	+	+
3.2	Xác định sai số	7.3.3	+	+	+
3.3	Xử lý kết quả đo:	7.3.4	+	+	+

4 Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng phương tiện kiểm định cho trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Tên phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
1	Chuẩn đo lường		
1.1	TU chuẩn	Cấp/độ chính xác phải phù hợp với từng phép kiểm định (chi tiết xem 4.2)	7.3
2	Phương tiện sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Tải chuẩn	Có các mức tải, mức điện áp và hệ số công suất phù hợp với đặc trưng kỹ thuật của TU. Độ chính xác tối thiểu là 3%	7.3
2.2	Cầu so	Xác định đồng thời sai số điện áp và độ lệch pha. Độ chính xác của các phép đo sai số điện áp (sai số tỷ số) và độ lệch pha tối thiểu là 1,5 % giá trị đọc (chi tiết xem 4.3).	7.3
2.3	Nguồn tạo điện áp cao	Có khả năng tạo được tối thiểu 1,2 lần giá trị điện áp sơ cấp danh định của TU	7.3
2.4	Thiết bị kiểm tra điện trở cách điện	Có dải đo và mức điện áp phù hợp với TU. Cấp chính xác tối thiểu là cấp 5.	7.2.1
2.5	Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện	Tạo được điện áp liên tục từ 0 đến giá trị điện áp cần kiểm tra, tần số 50 Hz.	7.2.2
3	Phương tiện phụ		
3.1	Các thiết bị phụ trợ và các thiết bị an toàn (dây đo, tụ ngẫu, găng tay, sào, ủng cách điện.v.v..)	Đáp ứng được cho từng phép kiểm định cụ thể.	7.2; 7.3

ĐLVN 202 : 2009

4.1 Đối với TU chuẩn phải có đầy đủ bảng giá trị sai số điện áp và độ lệch pha.

4.2 Độ chính xác của TU chuẩn phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Đối với TU cần kiểm có cấp/độ chính xác 0,05 ; 0,1 và 0,2 thì cấp/độ chính xác của TU dùng làm chuẩn trong phép kiểm định phải cao hơn ít nhất là 2 lần so với cấp/độ chính xác của TU cần kiểm.
- Đối với TU có cấp/độ chính xác cao hơn 0,05 cho phép sử dụng TU chuẩn có cùng cấp/độ chính xác, nhưng phải tính đến sai số của chuẩn khi xử lý số liệu.

4.3 Cầu so phải đảm bảo xác định được đồng thời 2 loại sai số: sai số điện áp và độ lệch pha ở giới hạn sai số cho phép của TU cần kiểm.

5 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ môi trường: $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$
- Độ ẩm không khí: không vượt quá 70% RH.
- Tần số nguồn điện : $(50 \pm 0,25) \text{ Hz}$
- Phòng kiểm định phải có hệ thống bảo vệ an toàn điện.

6 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- TU phải được đặt trong môi trường kiểm định tối thiểu là 24 giờ.
- Lựa chọn TU chuẩn, tải chuẩn và cầu so phù hợp với các phép kiểm định.
- Kiểm tra sự đảm bảo về điều kiện môi trường, điều kiện an toàn phục vụ cho việc kiểm định.

7 Tiến hành kiểm định

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1 TU phải còn nguyên vẹn không bị vỡ hay hư hỏng các bộ phận cách điện.

7.1.2 Nhãn mác của TU phải thể hiện được rõ ràng các cực tính và các thông số kỹ thuật cơ bản:

- Kiểu
- Số sản xuất
- Nơi sản xuất (hãng sản xuất)
- Điện áp sơ cấp
- Điện áp thứ cấp
- Tải/Dung lượng
- Hệ số công suất
- Cấp/ độ chính xác

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

7.2.1 Kiểm tra điện trở cách điện

Trước khi tiến hành các phép kiểm tra độ bền cách điện đối với TU phải tiến hành kiểm tra điện trở cách điện giữa các phần mang điện với vỏ và giữa các phần mang điện với nhau; giá trị điện trở cách điện phải thoả mãn yêu cầu đối với cấp cách điện và cấp điện áp làm việc tương ứng.

7.2.2 Kiểm tra độ bền cách điện

Phải tiến hành các phép kiểm tra độ bền cách điện điện áp xoay chiều tần số 50 Hz đối với cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp:

- Thử nghiệm độ bền cách điện cuộn sơ cấp được tiến hành theo điều 6.1.1 của TCVN 7697-2 : 2007.
- Thử nghiệm độ bền cách điện cuộn thứ cấp được tiến hành theo điều 6.1.4 của TCVN 7697-2 : 2007.

7.3 Kiểm tra đo lường

Biến áp đo lường chuẩn được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1 Phương pháp thực hiện

So sánh trực tiếp với TU chuẩn bằng cầu so (phương pháp vi sai).

ĐLVN 202 : 2009

7.3.2 Kiểm tra cực tính

Kiểm tra cực tính của TU theo chỉ thị trên cầu so, với điều kiện phải mắc đúng mạch kiểm theo ký hiệu trên các đầu cực tính.

7.3.3 Xác định sai số

7.3.3.1 Đối với các TU có dung lượng từ 10 V.A trở lên. Tại các giá trị điện áp 50 %; 80 % ; 100 % và 120 % điện áp danh định, ở tần số danh định, ở 25 % và 100 % tải danh định, sai số điện áp và độ lệch pha của TU không được vượt quá các giá trị quy định trong bảng 3.

Đối với các TU có dung lượng nhỏ hơn 10 V.A. Tại các giá trị điện áp 50 %; 80 %; 100 % và 120 % điện áp danh định, ở tần số danh định, ở 0 % và 100 % tải danh định, sai số điện áp và độ lệch pha của TU không được vượt quá các giá trị quy định trong bảng 3.

7.3.3.2 TU có nhiều tỷ số biến đổi, phải xác định sai số riêng biệt cho từng tỷ số biến.

7.3.3.3 TU có hai hay nhiều cuộn thứ cấp riêng rẽ hoặc hai cuộn thứ cấp có thông số kỹ thuật khác nhau, phải xác định sai số theo thông số kỹ thuật quy định riêng cho từng cuộn.

7.3.3.4 Đối với những TU có độ chính xác khác, tỷ số biến đổi mềm thì quy định về độ chính xác được xác định theo chỉ tiêu kỹ thuật của nhà chế tạo.

7.3.4 Xử lý kết quả đo

Khi đưa ra kết quả sai số cuối cùng cần phải tính đến sai số của TU dùng làm chuẩn trong phép kiểm định.

Ví dụ: Sai số đọc trên cầu so là: X_1 % và Y_1 phút

Sai số của chuẩn là: X_0 % và Y_0 phút

Kết quả sai số của TU là: $(X_1 + X_0)$ % và $(Y_1 + Y_0)$ phút

Trong đó: X là sai số điện áp và Y là độ lệch pha.

Bảng 3

Cấp chính xác	$\pm$ Phần trăm sai số điện áp (tỷ số)	$\pm$ Độ lệch pha tính theo phút
0,01	0,01	0,5
0,02	0,02	1,0
0,05	0,05	2,0
0,1	0,1	5
0,2	0,2	10

Chú thích:

- Độ lệch pha cũng có thể quy đổi và biểu diễn dưới dạng centiradian.
- Đối với biến dòng có cấp/độ chính xác cao hơn 0,01 thì tra trong tài liệu kỹ thuật

8 Xử lý chung

8.1 Biến áp đo lường chuẩn đạt các yêu cầu quy định trong quy trình kiểm định này được cấp giấy chứng nhận kiểm định chuẩn và dán tem kiểm định.

8.2 Biến áp đo lường chuẩn không đạt 1 trong các yêu cầu quy định trong quy trình kiểm định này thì không cấp giấy chứng nhận kiểm định chuẩn đồng thời xóa dấu kiểm định cũ (nếu có).

8.3 Chu kỳ kiểm định của biến áp đo lường chuẩn: 2 năm.

Tên cơ quan kiểm định

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH
BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG CHUẨN

Số :

Kiểu (type):

Nơi sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật: Điện áp sơ cấp:

Điện áp thứ cấp:

Tần số làm việc:

Số sản xuất:

Năm sản xuất:

Dung lượng:

Cấp/độ chính xác:

Đơn vị sử dụng:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn và phương tiện kiểm định chính được sử dụng:

Ngày thực hiện:

Tên phép kiểm tra			Kết quả				Ghi chú			
Kiểm tra bên ngoài										
Kiểm tra kỹ thuật										
Kiểm tra cực tính										
Kết quả xác định sai số										
Tỷ số biến	Tải (V.A)	Số liệu	50 %		80 %		100 %		120 %	
			F (%)	δ (°)	F (%)	δ (°)	F (%)	δ (°)	F (%)	δ (°)
	100 % dung lượng	Sai số đọc trên cầu so								
		Sai số của chuẩn								
		Kết quả								
	25 % (0 %) dung lượng	Sai số đọc trên cầu so								
		Sai số của chuẩn								
		Kết quả								

Kết luận chung:

Người soát lại

Kiểm định viên